Was ist eine Säure? Ein Begriff im Wandel

Leitfrage: Wie und warum hat sich der Säurebegriff verändert?

1 Vom Geschmack zum Proton

Zeitstrahl

1 Der Säurebegriff im Wandel

Wer, wann?	Säurebegriff
Boyle, 1663	
Lavoisier, 1777	
Arrhenius, 1887	
Brønsted, 1923	

2 Arrhenius: Ionen in Wasser

Svante Arrhenius (1887)

2 Welche Beobachtung kann die Theorie von Arrhenius nicht erklären?

3 Brønsted: Protonen wandern

Johannes Nicolaus Brønsted (1923)

3 „Wasser kann als Säure und als Base wirken!“ Beurteile die Aussage aus Brønsteds Sicht mit zwei Gleichungen.

4 Üben: Säure oder Base nach Brønsted?

4 Bestimme Säure und Base.

Reaktion	Säure	Base
$HNO_3 + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + NO_3^-$		
$NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4^+ + OH^-$		
$HCl + NH_3 \longrightarrow NH_4^+ + Cl^-$		

Heftaufschrieb: Der Säurebegriff im Wandel

aus der Präsentation übernehmen